

## 第二章 平面解析几何

### 2.2.2 直线的两点式与一般式

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

#### 1. [答案] A

[详解] 两点式:  $(y+1)/(5+1) = (x+1)/(2+1)$ , 即  $(y+1)/6 = (x+1)/3$ , 化简得  $y = 2x+1$ .  
代入  $(1009, b): b = 2 \times 1009 + 1 = 2019$ . 选: A.

#### 2. [答案] C

[详解] A、B 要求  $x_1 \neq x_2$  且  $y_1 \neq y_2$  (或至少分母不为 0), 不能表示与坐标轴平行 (或重合) 的直线;  
C 式即  $(y_2 - y_1)(x - x_1) = (x_2 - x_1)(y - y_1)$ : 当  $x_1 \neq x_2$  时化为点斜式, 当  $x_1 = x_2$  时得  $x = x_1$  (竖直线) 也成立,  $y_1 = y_2$  时得  $y = y_1$  同样成立, 对任意两点均恰当表示直线; D 是把两坐标“同向”组合, 一般不表示过 A、B 的直线 (它表示到 A、B 横、纵坐标差相等点的轨迹型式子). 选: C.

#### 3. [答案] $2x - y + 1 = 0$

[详解] AB 中点  $D((3-1)/2, (2+4)/2) = (1, 3)$ . C、D 横坐标不等 ( $2 \neq 1$ )、纵坐标不等 ( $5 \neq 3$ ), 用两点式:  $(y-5)/(3-5) = (x-2)/(1-2)$ , 即  $(y-5)/(-2) = (x-2)/(-1)$ ,  
去分母:  $y-5 = 2(x-2)$ , 化简得  $2x - y + 1 = 0$ .

#### 4. [答案] 不是 (见详解)

[详解] 方程  $(y-2)/(x-3) = 1$  要求  $x \neq 3$ , 其解集对应的点集是直线  $y-2 = x-3$  (即  $y = x-1$ ) 上去掉点 (3, 2) 后的全体;  
而“直线  $y = x-1$  的方程”应使以该直线上的点的坐标为解、且以方程的解为坐标的点都在这条直线上——点 (3, 2) 在直线  $y = x-1$  上却不是该方程的解, 两集合不同.

所以  $(y-2)/(x-3) = 1$  不是 (这条) 直线的方程, 它表示去掉一个点的“直线型”曲线; 应改写成  $(y-2) = (x-3)$  即  $x - y - 1 = 0$ .

#### 5. [答案] (1) $C = 0$ ; (2) $A \neq 0$ 且 $B \neq 0$ ; (3) $A = 0$ 且 $C \neq 0$ ; (4) $B = 0$ 且 $C \neq 0$ ; (5) $B = 0$ (且 $A \neq 0$ ); (6) $A = 0$ (且 $B \neq 0$ )

[详解] (1) 原点坐标满足方程:  $C = 0$  ( $A$ 、 $B$  不同时为 0 由前提保证);

(2) 与两坐标轴都相交  $\Leftrightarrow$  既不与  $x$  轴平行也不与  $y$  轴平行  $\Leftrightarrow A \neq 0$  且  $B \neq 0$ ;

(3) 与  $x$  轴无交点  $\Leftrightarrow l$  为水平线  $y = m$  ( $A = 0, B \neq 0$ ) 且  $m = -C/B \neq 0$ , 即  $A = 0$  且  $C \neq 0$ ;

(4) 与  $y$  轴无交点  $\Leftrightarrow l$  为竖直线  $x = n$  ( $B = 0, A \neq 0$ ) 且  $n = -C/A \neq 0$ , 即  $B = 0$  且  $C \neq 0$ ;

(5) 与  $x$  轴垂直  $\Leftrightarrow l$  为竖直线  $x = n$  ( $n$  可为 0):  $B = 0$  且  $A \neq 0$ ;

(6) 与  $y$  轴垂直  $\Leftrightarrow l$  为水平线  $y = m$  ( $m$  可为 0):  $A = 0$  且  $B \neq 0$ .

(说明: (3)(4) 是 (5)(6) 中去掉与坐标轴重合情形的细分——(3) 即 (6) 中  $C \neq 0$  (排除  $y = 0$ ), (4) 即 (5) 中  $C \neq 0$  (排除  $x = 0$ ).)

#### 6. [答案] C

[详解] 二元一次方程表示直线  $\Leftrightarrow x$ 、 $y$  系数不全为 0. 令  $2m^2 + m - 3 = (2m+3)(m-1) = 0$  且  $m^2 - m = m(m-1) = 0$  同时成立, 公共解只有  $m = 1$ ;  
故方程表示直线  $\Leftrightarrow m \neq 1$  ( $m = -3/2$  时仅  $x$  系数为 0、 $y$  系数  $15/4 \neq 0$ , 仍表示直线;  $m = 0$  时  $x$  系数  $-3 \neq 0$ ). 选: C.

7. [答案] C

[详解]  $P$  在  $l$  外  $\Rightarrow Ax_0 + By_0 + C \neq 0$ . 新方程即  $Ax + By + 2C + Ax_0 + By_0 = 0$ ,  $x, y$  系数与  $l$  完全相同而常数项不同, 故新直线与  $l$  平行 (不重合);

将  $P$  代入新方程左边得  $(Ax_0 + By_0 + C) + (Ax_0 + By_0 + C) = 2(Ax_0 + By_0 + C) \neq 0$ , 故新直线不过  $P$ . 选: C.

8. [答案] A

[详解] 把  $A(2, 1)$  代入两线方程:  $2a_1 + b_1 + 1 = 0$  且  $2a_2 + b_2 + 1 = 0$ ,  
即  $P_1, P_2$  两点都满足方程  $2x + y + 1 = 0$ . 又两已知直线不同 (否则  $a_1 : a_2 = b_1 : b_2 = 1 : 1$ , 题中  $P_1, P_2$  为两点确定直线), 所以  $2x + y + 1 = 0$  即所求直线. 选: A.

9. [答案] A

[详解]  $M$  在直线上:  $Ax_0 + By_0 + C = 0$ , 故  $C = -Ax_0 - By_0$ , 代入  $Ax + By + C = 0$  得  $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$ . 选: A.

10. [答案] B

[详解]  $l \parallel y$  轴  $\Leftrightarrow y$  的系数为 0 且  $x$  的系数不为 0:  
 $b + 2 = 0$  且  $a - 1 \neq 0$ , 即  $b = -2, a \neq 1$ ;  
 $l$  与  $y$  轴 (方程  $x = 0$ ) 不重合  $\Leftrightarrow c \neq 0$  ( $b + 2 = 0$  时  $l$  为  $(a - 1)x + c = 0$  即  $x = -c/(a - 1)$ , 与  $y$  轴重合  $\Leftrightarrow c = 0$ ).

所以  $a \neq 1, b = -2, c \neq 0$ . 选: B.

11. [答案] A (它们都经过定点  $(-1, 1)$ ; 且除直线  $x = -1$  外, 过  $(-1, 1)$  的直线都在其中)

[详解] 对任意实数  $k$ , 把  $x = -1, y = 1$  代入方程两边:  
左  $= 1 - 1 = 0$ , 右  $= k(-1 + 1) = 0$  恒成立, 故每条直线都过点  $(-1, 1)$ ;

反之, 过  $(-1, 1)$  且斜率存在 (设为  $k$ ) 的直线方程即  $y - 1 = k(x + 1)$ ; 斜率不存在的直线  $x = -1$  无法由该方程表示. 选: A. (注: 本选项组为本卷补写

——源题为问答题, 为入单选槽按原题数据配四选项, 结论为 A 项不变.)

12. [答案] A (定点  $(9, -4)$ , 证明见详解)

[详解] 将方程按  $m$  整理:  $m(x + 2y - 1) + (-x - y + 5) = 0$   
对一切实数  $m$  恒成立,

须  $x + 2y - 1 = 0$  且  $-x - y + 5 = 0$ , 联立解得  $x = 9, y = -4$ .  
即点  $(9, -4)$  使方程对任意  $m$  都成立, 故直线  $l$  恒过定点  $(9, -4)$ .

(取  $m = 1$  得  $y = -4$ , 取  $m = 1/2$  得  $x = 9$ , 交点  $(9, -4)$  代回原方程恒成立, 亦可验证.) 选: A. (注: 本选项组为本卷补写——源题为「求证恒过定点并求坐标」解答形, 为入单选槽按原题数据配四选项, 定点结论为 A 项不变, 证明详解全保留.)

13. [答案]  $3x + 4y - 12 = 0, 3x - 4y + 12 = 0, 3x - 4y - 12 = 0, 3x + 4y + 12 = 0$  (即  $3x \pm 4y \pm 12 = 0$  的四种符号组合)

[详解] 对角线在坐标轴上且长分别为 8、6, 则四个顶点为  $(\pm 4, 0), (0, \pm 3)$ .

四边即依次连接  $(4, 0), (0, 3), (-4, 0), (0, -3)$  的回字斜方形, 各用截距式:

$(4, 0) - (0, 3): x/4 + y/3 = 1 \rightarrow 3x + 4y - 12 = 0; (0, 3) - (-4, 0): x/(-4) + y/3 = 1 \rightarrow 3x - 4y + 12 = 0;$   
 $(-4, 0) - (0, -3): x/(-4) + y/(-3) = 1 \rightarrow 3x + 4y + 12 = 0;$   
 $(0, -3) - (4, 0): x/4 + y/(-3) = 1 \rightarrow 3x - 4y - 12 = 0.$

14. [答案] (1)  $x - 2y - 4 = 0$ ; (2)  $x + 2y = 0$  或  $x - y - 3 = 0$

[详解] (1) 与  $2x + y + 3 = 0$  (法向量  $(2, 1)$ ) 垂直的直线, 其法向量与该直线方向共线, 可设  $l: x - 2y + m = 0$  (即以  $(1, -2)$  为法向量,  $(1, -2) \perp (2, 1)$ ……由课时 03 点法式知识合法);

代入  $P(2, -1): 2 + 2 + m = 0, m = -4$ , 故  $l: x - 2y - 4 = 0$ .  
(2) 当  $l$  过原点时, 设  $y = kx$ , 代  $P(2, -1)$  得  $k = -1/2$ , 即  $x + 2y = 0$ , 此时两截距都是 0, 互为相反数;

当  $l$  不过原点时, 设两截距为  $a, -a (a \neq 0)$ ,  $x/a + y/(-a) = 1$ , 即  $x - y = a$ , 代  $P(2, -1): a = 3, l: x - y - 3 = 0$ .

综上, 所求直线为  $x + 2y = 0$  或  $x - y - 3 = 0$ .

**15.[答案]** (1)  $2x + y - 6 = 0$  或  $8x + y - 12 = 0$ ; (2) 8,  $4x + y - 8 = 0$

[详解] 设  $A(a, 0), B(0, b), a > 0, b > 0, l: x/a + y/b = 1$ , 代入  $P(1, 4)$  得  $1/a + 4/b = 1 (*)$ .

(1) 又  $(1/2)ab = 9$  即  $ab = 18$ ; 由  $(*)$  去分母  $b + 4a = ab = 18, b = 18 - 4a, a(18 - 4a) = 18, 2a^2 - 9a + 9 = 0, a = 3$  或  $3/2$ ;

对应  $b = 6$  或  $12, l$  为  $x/3 + y/6 = 1$  或  $x/(3/2) + y/12 = 1$ , 即  $2x + y - 6 = 0$  或  $8x + y - 12 = 0$ .

(2)  $S = (1/2)ab = (1/2)ab \cdot (1/a + 4/b)^2 = (1/2)(8 + b/a + 16a/b) \geq (1/2)(8 + 2\sqrt{(b/a) \cdot (16a/b)}) = 8$ ,

当且仅当  $b/a = 16a/b$  即  $b = 4a$ , 代  $(*)$ :  $1/a + 1/a = 1, a = 2, b = 8$  时取等,  $S$  最小值 8, 此时  $l: x/2 + y/8 = 1$  即  $4x + y - 8 = 0$ .

**16.[答案]** (1) 最小值 8,  $x/4 + y/2 = 1$ ; (2) 最小值 4,  $x/3 + y/3 = 1$

[详解] (1) 设  $l: x/a + y/b = 1 (a > 0, b > 0)$ , 过  $P$  得  $2/a + 1/b = 1$ .

$1 = 2/a + 1/b \geq 2\sqrt{2/(ab)}$ , 得  $ab \geq 8$ , 当且仅当  $2/a = 1/b$  即  $a = 4, b = 2$  时取等;

$|OA| \cdot |OB| = ab$  的最小值为 8, 此时  $l: x/4 + y/2 = 1$ .

(2) 由 (1) 得  $b = a/(a-2) (a > 2)$ .  $A(a, 0), B(0, b)$ ,  $|PA| = \sqrt{(a-2)^2 + 1}, |PB| = \sqrt{4 + (b-1)^2}$ , 而  $b-1 = a/(a-2) - 1 = 2/(a-2)$ ,

$|PA| \cdot |PB| = \sqrt{(a-2)^2 + 1} \cdot \sqrt{4 + 4/(a-2)^2} = 2\sqrt{(a-2)^2 + 1/(a-2)^2 + 2} \geq 2\sqrt{2+2} = 4$ ,

当且仅当  $(a-2)^2 = 1/(a-2)^2$  即  $a-2 = 1, a = 3$  时取等, 此时  $b = 3$ ;

$|PA| \cdot |PB|$  的最小值为 4, 此时  $l: x/3 + y/3 = 1$ .

**17.[答案]** (1)  $y = (3/4)x \pm 3$ ; (2)  $m \neq 1$  时  $y = (1/(m-1))(x-1)$ ,  $m = 1$  时  $x = 1$ ; (3)  $x + y - 1 = 0$  或  $x - y - 7 = 0$  或  $y = -(3/4)x$

[详解] (1) 设  $l: y = (3/4)x + b$ , 则  $y$  轴截距  $b, x$  轴截距  $-4b/3$ , 面积  $(1/2)|b \cdot (-4b/3)| = 2b^2/3 = 6, b^2 = 9, b = \pm 3, l: y = (3/4)x \pm 3$ ; 回代验证:  $b = 3$  代回, 面积  $(1/2) \cdot |3 \cdot (-4)| = 6; b = -3$  代回, 面积  $(1/2) \cdot |(-3) \cdot 4| = 6$ , 双向验证成立;

(2)  $m \neq 1$  时两点横、纵坐标均不等, 斜率  $k = (1-0)/(m-1) = 1/(m-1)$ , 点斜式  $y = (1/(m-1))(x-1)$ ;  $m = 1$  时  $A, B$  同在直线  $x = 1$  上,  $l: x = 1$ ;

(3) 设截距  $a, b$ . ① 过原点 ( $a = b = 0$ ):  $l$  过  $(0, 0), (4, -3), y = -(3/4)x$ ;

② 不过原点,  $x/a + y/b = 1, |a| = |b| \neq 0$  且  $4/a - 3/b = 1$ :  $a = b$  时  $1/a = 1, a = 1 (x + y - 1 = 0)$ ;  $a = -b$  时  $4/a + 3/a = 1, a = 7 (x - y - 7 = 0)$ .

共 3 条.

(按源卷核对注: 源答案 (1) 写作 “ $y = (4/3)x \pm 3$ ”, 与其题面 “斜率  $3/4$ ” 不符——本卷按题面取修正值  $y = (3/4)x \pm 3$ ; 面积回代双向验证已并入 (1) 详解正文, 详见亲算账④ “源误更正”.)

**18.[答案]** ②④

[详解] 根据点到直线距离公式可得点  $(1, 0)$  到直线  $(x-1) \cos \theta + y \sin \theta = 1$  的距离

$d = |0 \times \cos \theta + 0 \times \sin \theta - 1| / \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$ , 即点  $(1, 0)$  到直线的距离为定值 1,

因此直线  $(x-1) \cos \theta + y \sin \theta = 1$  是圆  $(x-1)^2 + y^2 = 1$  的切线 ( $\theta$  取遍  $[0, 2\pi)$  恰给出该圆全体切线).

对于①,  $M$  中所有直线到点  $(1, 0)$  的距离为定值 1, 但并不满足经过一个定点, 错误;

对于②, 当定点  $P$  在该圆内部 (不含圆周) 时,  $P$  不在  $M$  中的任意一条直线上, 正确;

对于③,  $M$  中的直线所能围成的正三角形, 既可以是该圆的内接方向的外切正三角形 (每边都与圆相切、圆心即内心), 也可以让圆恰为三角形的旁切圆型位置 (三边仍为切线但圆在三角形外一侧), 二者面积不等, 错误;

对于④,当正六边形为该圆的外切正六边形时,其六条边所在直线均在 $M$ 中,符合要求,正确.  
综上所述,真命题的序号是②④.

### 19.[答案] $4\sqrt{3}/3$ 或 $12\sqrt{3}$

[详解] 直线系 $A: (x-3)\cos\alpha + y\sin\alpha = 2$ 可变形为  
 $\sqrt{(x-3)^2 + y^2} \cdot \sin(\alpha + \varphi) = 2$  (辅助角公式,  $\tan\varphi = (x-3)/y$ ),

故  $\sin(\alpha + \varphi) = 2/\sqrt{(x-3)^2 + y^2}$ , 而  $|\sin(\alpha + \varphi)| \leq 1$ , 得  
 $(x-3)^2 + y^2 \geq 4$ ,

其几何意义为: 直线系 $A$ 是圆  $(x-3)^2 + y^2 = 4$  的切线的包络(圆上所有点的切线集合).

把圆心平移至原点, 圆  $x^2 + y^2 = r^2$  上一点  $P(x_0, y_0)$  的切线为  $x_0x + y_0y = r^2$ ; 令  $x_0 = r\cos\alpha$ 、 $y_0 = r\sin\alpha$ , 切线即  $x\cos\alpha + y\sin\alpha = r$ ,

圆心  $(0,0)$  到此直线距离恰为  $r$ ,

( $| -r | / \sqrt{\cos^2\alpha + \sin^2\alpha} = r$ ) 故  $\alpha \in [0, 2\pi)$  时该直线系为圆的全体切线.

直线系中的直线构成正三角形有无数个, 但面积的值只有两个. 取  $r = 2$ :

设一边所在切线为  $y = 2$  (上切点水平切线), 另两边取斜率  $\pm\sqrt{3}$  的切线  $y = \sqrt{3}x + b$ , 圆心到其距离  
 $|b|/\sqrt{3+1} = 2, b = \pm 4$ .

①取  $b$  使三边围成含圆心的正三角形: 由  $y = 2$  与  $y = \sqrt{3}x - 4$ 、 $y = -\sqrt{3}x - 4$  (即顶点在下方) 围成, 此时底边  $y = 2$ 、 $B(-2/\sqrt{3}, 2)$ , 边长  $|BC| = 4/\sqrt{3}$ ,  
 $S = (\sqrt{3}/4) \times (4/\sqrt{3})^2 = 4\sqrt{3}/3$ ;

②取  $y = -2$  为底、两斜切线为  $y = \sqrt{3}x + 4$ 、 $y = -\sqrt{3}x + 4$  围成另一正三角形:  $B'(-6/\sqrt{3}, -2)$ , 边长  $|B'C'| = 12/\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$ ,  $S = (\sqrt{3}/4) \times (12/\sqrt{3})^2 = 12\sqrt{3}$ .

将圆  $x^2 + y^2 = 4$  向右平移 3 个单位即为  $(x-3)^2 + y^2 = 4$ , 平移不改变正三角形面积,

故直线系 $A$ 中能组成的正三角形面积为  $4\sqrt{3}/3$  或  $12\sqrt{3}$ .

### 20.[答案] D

[详解] 令  $y = 0$  得  $-x/2 = -1, x = 2$ , 即  $x$  轴上的截距为 2; 令  $x = 0$  得  $y/3 = -1, y = -3$ , 即  $y$  轴上的截距为 -3. 选:D.

(化为标准截距式  $x/2 + y/(-3) = 1$  同判.)

### 21.[答案] C

[详解] 直线过二、三、四象限, 必与  $y$  轴相交 ( $B \neq 0$ ), 化斜截式  $y = -(A/B)x - (C/B)$ :

不过第一象限  $\Leftrightarrow$  斜率  $-A/B < 0$  且纵截距  $-C/B < 0 \Leftrightarrow AB > 0$  且  $BC > 0$ , 即  $A, B$  同号且  $B, C$  同号, 亦即  $A, B, C$  同号. 选:C.

(检验  $C < 0$  情形?  $A, B, C$  同为负与同为正化出的方程相同(两边乘 -1), 故“同号”完整覆盖)

### 22.[答案] A

[详解] 由题意  $-A/B = 5$  且  $A - 2B + 3C = 0$ , 取  $B \neq 0$ , 得  $A = -5B, C = (2B - A)/3 = 7B/3$ .

直线为  $-5Bx + By + (7/3)B = 0$ , 两边除以  $(-B/3): 15x - 3y - 7 = 0$ . 选:A.

### 23.[答案] $x + 2y - 1 = 0$ (答案不唯一)

[详解] 直线与两轴围成面积为  $1/4$ , 只需两截距之积的绝对值为  $1/2$  ( $S = (1/2)|a||b| = (1/2)|ab| = 1/4 \rightarrow |ab| = 1/2$ ).

取截距  $a = 1, b = 1/2$ , 得  $x/1 + y/(1/2) = 1$ , 即  $x + 2y - 1 = 0$  (满足题意; 凡  $|ab| = 1/2$  的截距式方程均可).

### 24.[答案] -10

[详解] 在  $l_1$  上取  $M(-1, 0), N(0, -2)$ , 它们关于  $P(1, 0)$  的对称点分别为  $M_1(2 \times 1 - (-1), 2 \times 0 - 0) = (3, 0)$ 、 $N_1(2, 2 \times 0 - (-2)) = (2, 2)$ , 两点都在  $l_2$  上:

代入  $l_2: 4x + 3y + b = 0$  且  $4 \times 2 + 2b = 0$ , 得  $c = -12$ ,  
 $8 + 2b - 12 = 0, b = 2$ .

所以  $b+c=2-12=-10$ .

## 笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记